

Übungsblatt 11

Punkte:

--

 / 20

Fortgeschrittene Algorithmen (Wintersemester 2022/23)

Bearbeitet von: Matthias Janßen, Raphael Thelen, Tillmann

Faust

February 3, 2026

Aufgabe 1

Aufgabe 2

a)

```
inc() {  
    for all i in 0...k-1 do  
        if A[i] == 0  
            A[i] = 1  
            return  
        else  
            if i == k-1  
                set all to 0  
                return  
            A[i] = 0  
    return A  
}
```

b) Im worst case sind alle Bits 1 und es muss jedes Bit auf 0 gesetzt werden. Somit sind die worst-case Kosten $\mathcal{O}(k)$.

c) Wir zahlen für das setzen eines Bits von 0 auf 1 2 €. 1 € wird für den eigentlichen Setzvorgang verwendet, der andere € wird als Kredit gespeichert. Die tatsächlichen Kosten für das Setzen eines Bits auf 1 sind $\mathcal{O}(1)$, die amortisierten Kosten liegen bei $\mathcal{O}(1) + 1$. Somit bleibt jedem Bit 1 Euro Kredit welcher verwendet werden kann, um das Bit später wieder auf 0 zu setzen. Jedes Bit zahlt die Operation selbst. Der Kontostand wird also nie negativ. Somit sind die amortisierten Kosten pro Inkrementierung $\Theta(1)$.

Aufgabe 3

Aufgabe 4